MultiPie の基底の生成法の改良 (考察中)

明大理工 楠瀬博明

1. 前提

- 対称操作と一般点の Wyckoff 位置の順序は ITA に合わせており、一対一対応している。

2. ルートクラスター

この節ではデカルト座標を用いる。$O_{\rm h}$ および $D_{6\rm h}$ の一般点を含み、なるべく球形に近いクラスターを構成することを考える。まず、$D_{6\rm h}$ の対称操作を g_i $(i=1,\cdots,24)$ とする。主軸を z' : $[111]$、副軸を x' : $[\bar{1}10]$, y' : $[\bar{1}\bar{1}2]$ に変換し

$$g_i^{[111]} = R_c g_i R_c^{-1}, \quad R_c = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

代表点 $\boldsymbol{x}_0 = (x,y,z)$ に変換後の対称操作を行って $\boldsymbol{x}_i = g_i^{[111]}\boldsymbol{x}_0$ を定義する。次に、得られた点群 $\boldsymbol{x}_i$ に x,y,z 軸周りの π 回転 R_x, R_y, R_z を行って得られた点群を加える。これらを $\boldsymbol{x}_{i+24} = R_x\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_{i+48} = R_y\boldsymbol{x}_i$, $\boldsymbol{x}_{i+72} = R_z\boldsymbol{x}_i$ とする。以上で、$24\times 4 = 96$ 個の点群が得られる。このクラスターをルートクラスターと呼ぶことにする。なお、主軸を $[1\bar{1}\bar{1}]$, $[\bar{1}1\bar{1}]$, $[\bar{1}\bar{1}1]$ に取った対称操作を $g_i^{[1\bar{1}\bar{1}]} = R_x g_i^{[111]} R_x$, $g_i^{[\bar{1}1\bar{1}]} = R_y g_i^{[111]} R_y$, $g_i^{[\bar{1}\bar{1}1]} = R_z g_i^{[111]} R_z$ とすると、$\boldsymbol{x}_{i+24} = g_i^{[1\bar{1}\bar{1}]}(R_x\boldsymbol{x}_0)$, $\boldsymbol{x}_{i+48} = g_i^{[\bar{1}1\bar{1}]}(R_y\boldsymbol{x}_0)$, $\boldsymbol{x}_{i+72} = g_i^{[\bar{1}\bar{1}1]}(R_z\boldsymbol{x}_0)$ の関係がある。

ルートクラスターの点群は、$O_{\rm h}$ の対称操作 $\bar{g}_i$ $(i=1,\cdots,48)$ および $[\bar{1}\bar{1}2]$ 面に関する鏡映 M を用いて

$$\bar{\boldsymbol{x}}_i = \bar{g}_i\boldsymbol{x}_0, \quad \bar{\boldsymbol{x}}_{i+48} = \bar{g}_i(M\boldsymbol{x}_0), \quad M = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

のように得られる[*1]。$\boldsymbol{x}_j$ と $\bar{\boldsymbol{x}}_j$ $(j=1,\cdots,96)$ の並び順は異なるが一対一対応がある。ルートクラスターを図 1 に示す。

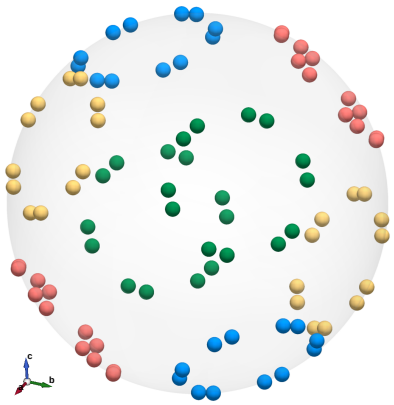
3. 部分群との関係

結晶点群は回転群の部分群であり、各結晶点群間にも部分群の関係がある。親群の対称操作と部分群の対称操作の関係を

$$g_{\rm parent}[{\rm coset}[0][i-1]] = \hat{R}\hat{g}_{\rm child}[i-1]\hat{R}^{-1} \tag{3.1}$$

[*1] 鏡映操作 M は $\bar{g}_i$ を $O_{\rm h}$ に含まれない対称操作に変えてしまうので、$\bar{\boldsymbol{x}}_{i+48} = M\bar{\boldsymbol{x}}_i$ は成り立たないことに注意する。

図 1　ルートクラスター。D_{6h} の主軸ごとに色分けした。



と表す。また、coset[1:] は、部分群に含まれない対称操作を用いて $\hat{g}'^{[1:]}_{\mathrm{parent}}(\mathrm{coset}[0])$ により得られる。ここで、$\hat{R}$ は主軸変換の行列であり、単位行列になるべく近く、また空間群では原点移動が小さくなるように選ばれている。親群と部分群の関係を表 1 に示す。

$$\hat{R}_c = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_{c1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{R}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.2}$$

また、Cartesin 座標系と分率座標系の変換行列は

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

である。

すべての結晶点群の一般点はルートクラスターに含まれ、特殊点は一般点を平均化することにより得られる。

Cartesian 座標系で点 (x, y, z) を考える。O_h の一般点 48 点に加えて、これと重ならない D_{6h} の一般点を加える。

– 以下、考察中メモ –

この変換を通じて、Wyckoff 位置の対応関係を求める。残りの点群についても一般点の対応関係を求めることができる。このようにして、32 点群の Wyckoff 位置の対応関係表を作ることができる。特殊点は一般点の一部なので、対称操作をみれば対応関係を作ることができる。ボンドも同様。サイトシンメトリーや bond-wyckoff の対応関係、サイトシンメトリーも同様にして得られるはず。この表ができれば、カイラルペアは対応関係が全く一致する順序で並べておくのがよい。また、ボンドの SAMB は高対称の群から基底を抜き出して生成し、親の X を引き継ぐ。このようにすれば Q/G は自動的に定まる。この生成法は atomic で状態空

間を制限するやり方に対応する。

手順をまとめると

(1) 点群の間の一般点 Wyckoff 位置対応表を作成 (site/bond)

(2) 特殊点は対称操作マッピングを利用すれば対応が分かる。

(3) 対応表にしたがって、高対称の SAMB を縮約していく。X は引き継ぎ、既約表現は適合関係で決定

(4) 直交化

以上により、site/bond-cluster の SAMB 一覧ができる。

$$\hat{Z}^{(s,k)}_{lm}(l_1,l_2)(\hat{\boldsymbol{R}}) \equiv \sum_{m_1 m_2} C^{lm}_{l_1 m_1, l_2 m_2} \hat{X}^{(s)}_{lm}(k) O_{l_2 m_2}(\boldsymbol{R})$$

これを離散化したものが仮想クラスター上の SAMB である。

表 1　親群と部分群の関係。

child	parent	c-axis -> p-axis ($\hat{R}$)
C_1	C_i	
	C_2	
	C_s	
	C_3	
C_i	C_{2h}	
	C_{3i}	
C_2	C_{2h}	
	D_2	[010]->[001]:R_x
	C_{2v}	[010]->[001]:R_x
	C_4	[010]->[001]:R_x
	S_4	[010]->[001]:R_x
	D_3	[010]->[100]:$T^{-1}R_z$
	$D_3(1)$	[010]->[120]:T^{-1}
	C_6	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
C_s	C_{2h}	
	C_{2v}	
	C_{3v}	[010]->[100]:$T^{-1}R_z$
	$C_{3v}(1)$	[010]->[120]:T^{-1}
	C_{3h}	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
C_{2h}	D_{2h}	
	C_{4h}	[010]->[001]:R_x
	C_{6h}	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
	D_{3d}	[010]->[100]:$T^{-1}R_z$
	$D_{3d}(1)$	[010]->[120]:T^{-1}
D_2	D_{2h}	
	D_4	
	D_{2d}	
	$D_{2d}(1)$	[100]->[110]:R_t
	D_6	T^{-1}
	T	
C_{2v}	D_{2h}	
	C_{4v}	
	D_{2d}	[100]->[110]:R_t
	$D_{2d}(1)$	
	C_{6v}	T^{-1}
	D_{3h}	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
	$D_{3h}(1)$	[100]->[001]:$T^{-1}R_y$
D_{2h}	D_{4h}	
	D_{6h}	T^{-1}
	T_h	
C_4	C_{4h}	
	D_4	
	C_{4v}	
S_4	C_{4h}	
	D_{2d}	
	$D_{2d}(1)$	
C_{4h}	D_{4h}	
D_4	D_{4h}	
	O	
C_{4v}	D_{4h}	
D_{2d}	D_{4h}	
	T_d	
, $D_{2d}(1)$	D_{4h}	
	T_d	[100]->[110]:R_t
D_{4h}	O_h	

child	parent	c-axis -> p-axis ($\hat{R}$)
C_3	C_{3i}	
	D_3	
	$D_3(1)$	
	C_{3v}	
	$C_{3v}(1)$	
	C_6	
	C_{3h}	
	T	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
C_{3i}	D_{3d}	
	$D_{3d}(1)$	
	C_{6h}	
	T_h	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
D_3	D_{3d}	
	$D_{3d}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	D_6	
	D_{3h}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	$D_{3h}(1)$	
	O	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
$D_3(1)$	$D_{3d}(1)$	
	D_{3d}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	D_6	
	D_{3h}	
	$D_{3h}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	O	[001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$
C_{3v}	D_{3d}	
	$D_{3d}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	C_{6v}	
	D_{3h}	
	$D_{3h}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	T_d	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
$C_{3v}(1)$	$D_{3d}(1)$	
	D_{3d}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	C_{6v}	
	D_{3h}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	$D_{3h}(1)$	
	T_d	[001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$
D_{3d}	D_{6h}	
	O_h	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
$D_{3d}(1)$	D_{6h}	
	O_h	[001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$
C_6	C_{6h}	
	D_6	
	C_{6v}	
C_{3h}	C_{6h}	
	D_{3h}	
	$D_{3h}(1)$	
C_{6h}	D_{6h}	
D_6	D_{6h}	
C_{6v}	D_{6h}	
D_{3h}	D_{6h}	
$D_{3h}(1)$	D_{6h}	
T	T_h	
	O	
	T_d	
T_h	O_h	
O	O_h	
T_d	O_h	